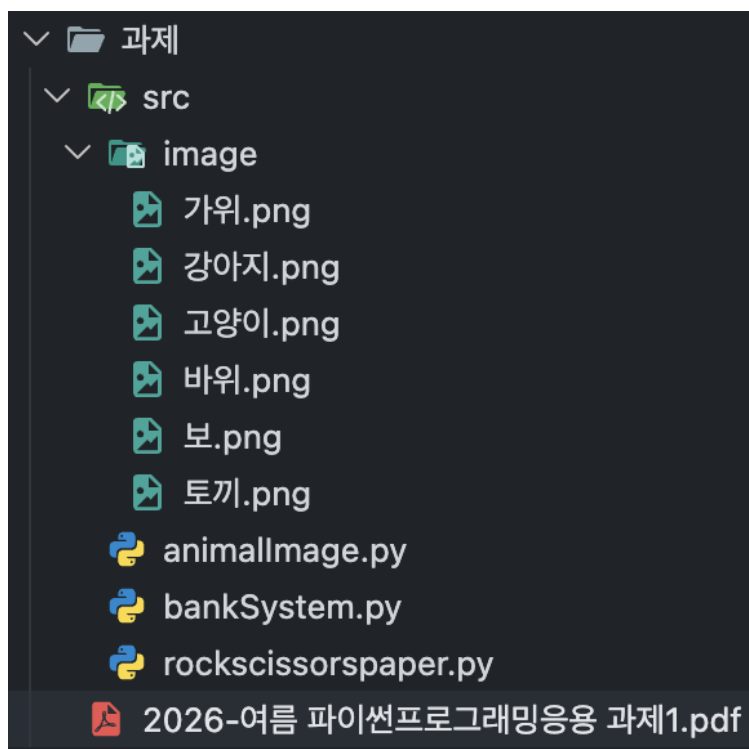


교과목명: Python프로그래밍응용
학과: AI소프트웨어학과
학번: 2026591016
이름: 원종우
제출일: 2026.07.06
소스코드 작성/편집: Visual Studio Code

프로젝트 구조



[문제1: 은행 계좌 관리 프로그램: bankSystem.py]

1. 문제 설명

BankAccount 클래스를 생성하여 은행 계좌 정보를 저장하고, 입금과 출금 기능을 구현한다. 또한 BankAccount 클래스를 상속받는 SavingsAccount 클래스를 생성하여 이자율을 저장하고, 이자를 계산하여 잔액에 추가하는 기능을 구현하면 되는 문제다. 마지막으로 SavingsAccount 객체를 생성하여 이자를 계산한 후 예금주의 정보와 최종 잔액을 출력한다

2. 풀이 방법

BankAccount 클래스를 생성하여 예금주(name), 통장번호(number), 잔액(balance)을 저장한다,

deposit() 메서드를 이용하여 입금기능을 구현한다.

withdraw() 메서드를 이용하여 출금기능을 구현한다.

SavingsAccount 클래스를 BankAccount 클래스로부터 상속받는다.

interst_rate 변수를 추가하고 add_interest() 메서드를 작성하여 이자를 계산한다.

SavingsAccount 객체를 생성한 후 add_interaset() 메서드를 호출하여 이자를 계산하고 결과를 출력한다.

3. 소스코드

```
class BankAccount:
    def __init__(self, name, number, balance):
        self.name = name
        self.number = number
        self.balance = balance

    # 입금 메서드
    def deposit(self, money):
        self.balance += money

    # 출금 메서드
    def withdraw(self, money):
        if self.balance >= money:
            self.balance -= money
        else:
            print("잔액이 부족합니다.")

class SavingsAccount(BankAccount):
    def __init__(self, name, number, balance, interest_rate):
        super().__init__(name, number, balance)
        self.interest_rate = interest_rate

    # 이자 계산 핵심!!
    def add_interest(self):
        self.balance += self.balance * self.interest_rate

# 객체 입력
account = SavingsAccount("홍길동", 1001, 10000, 0.05)

# 이자 지급
```

```

account.add_interest()

# 결과 출력
print(f"예금주 = {account.name}", end=' ')
print(f"저축액 = {10000} 원", end=' ')
print(f"이자율 = {account.interest_rate * 100:.1f} %")
print(f"저축예금의 잔액= {account.balance} 원")

```

4. 소스코드 설명

(핵심위주)

SavingsAccount 클래스는 BankAccount 클래스를 상속받아 기본 계좌 기능을 재사용하였다.

super().__init__()을 사용하여 부모 클래스의 생성자를 호출하고 계좌정보를 초기화하였다.

add_interaset() 메서드를 통해 잔액에 이자를 계산하여 추가한 후 최종 잔액을 출력하였다

5. 실행결과

```

❏ > ❏ ~/Doc/공 /1학년 여 /P/과제 /src python3 bankSystem.py
예금주 = 홍길동 저축액 = 10000 원 이자율 = 5.0 %
저축예금의 잔액 = 10500.0 원

```

[문제2: 반려동물 선택 프로그램: animalImage.py]

1. 문제 설명

tkinter를 이용하여 GUI 윈도우를 이용하여 사용자가 좋아하는 반려동물을 선택하는 프로그램을 작성한다. 라디오버튼을 이용하여 강아지, 고양이, 토끼 중 하나를 선택하고 사진보기 버튼을 누르면 선택한 동물의 이미지가 화면에 출력되도록 구현하면 되는 문제다.

2. 풀이 방법

tkinter 윈도우를 생성한다

Radiobutton을 사용하여 강아지, 고양이, 토끼를 선택할 수 있도록 한다.

Button(사진보기버튼)을 클릭하면 showImage()함수가 실행되어 값에 해당되는 이미지를 불러온다

Canvas(파란배경)의 기존 내용을 삭제한 후 선택한 이미지를 출력한다

3. 소스코드

```
from tkinter import *

def showImage():
    global photo

    # 선택한 동물에 따라 이미지 변경
    if var.get() == 1:
        photo = PhotoImage(file="./image/강아지.png")
    elif var.get() == 2:
        photo = PhotoImage(file="./image/고양이.png")
    elif var.get() == 3:
        photo = PhotoImage(file="./image/토끼.png")
    else:
        return

    # 이미지 크기 조절 (테스트에 사용된 이미지: 640x640)
    photo = photo.subsample(3, 3)

    # 기존 내용 삭제
    canvas.delete("all")

    # 배경을 흰색으로 변경
    canvas.config(bg="white")

    # Canvas 중앙에 이미지 출력
    canvas.create_image(150, 110, image=photo)

# 메인 윈도우
window = Tk()
window.title("애완동물 선택하기")
window.geometry("420x520")

# 제목
labelTitle = Label(
    window,
    text="좋아하는 동물 투표",
    font=("맑은 고딕", 20, "bold"),
    fg="blue"
)
labelTitle.pack(pady=10)
```

```

# 라디오 버튼
var = IntVar()

Radiobutton(window, text="강아지", variable=var, value=1).pack()
Radiobutton(window, text="고양이", variable=var, value=2).pack()
Radiobutton(window, text="토끼", variable=var, value=3).pack()

# 버튼
Button(window, text="사진 보기", command=showImage).pack(pady=10)

# 처음에는 파란 박스만 표시
canvas = Canvas(
    window,
    width=300,
    height=220,
    bg="blue",
    highlightthickness=1,
    highlightbackground="black"
)
canvas.pack(pady=10)

window.mainloop()

```

4. 소스코드 설명

```
Radiobutton(window, text="강아지", variable=var, value=1)
```

과 같이 variable = var 와 value를 설정하여 사용자가 강아지(1번), 고양이(2번), 토끼(3번) 중 하나를 선택할 수 있도록 구현하였다.

showImage함수에서 var.get()으로 선택된 값을 확인한 후, PhotoImage(file="...")를 사용하여 해당 이미지를 불러오고 canvas.create_image()를 사용하여 화면에 출력되도록 구현하였다.

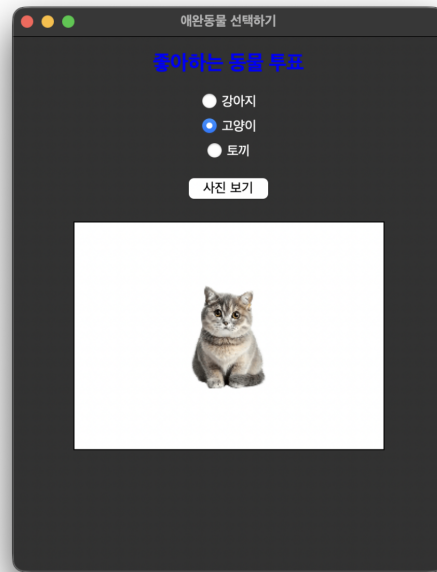
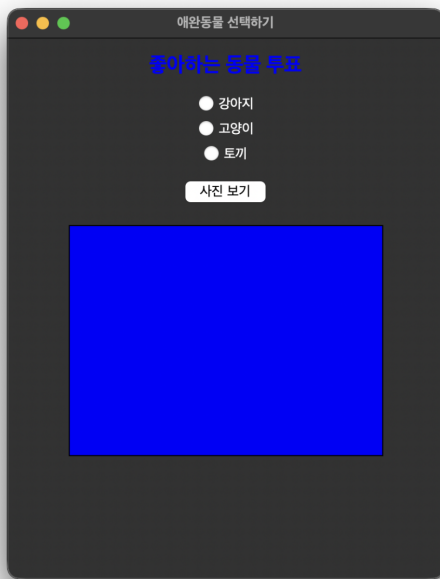
```

canvas = Canvas(window, width=300, height=220, bg="blue",
highlightthickness=1, highlightbackground="black")

```

이 부분이 핵심인데 초기에는 실행예제와 같이 파란색 사각형을 표시하고 버튼 클릭 시 canvas.delete("all")과 canvas.config(bg="white")를 통해 기존 내용을 지운 후 이미지를 출력되도록 구현하였다.

5. 실행결과



[문제3: 가위바위보 게임: rockscissorspaper.py]

1. 문제 설명

tkinter의 GUI 위젯을 이용하여 사용자가 가위, 바위, 보 중 하나를 선택하면 컴퓨터가 무작위로 하나를 선택하여 화면에 이미지를 표출하고 승패를 결정하는 프로그램을 구현하는 문제다. 1회게임이 끝나면 Player와 컴퓨터의 선택 결과와 게임결과, 총게임 횟수와 인간과 컴퓨터의 승리 횟수를 출력하면 된다.

2. 풀이 방법

Button을 사용하여 가위, 바위, 보 이미지를 선택하도록 한다

버튼을 클릭하면 play() 함수가 실행되어 컴퓨터의 선택을 무작위로 결정한다.

사용자와 컴퓨터의 선택을 비교하여 승패를 판정한다.

게임 결과와 승리 횟수를 화면에 갱신하여 출력한다.

3. 소스코드

```
from tkinter import *
import random
```

```
# 게임 횟수
```

```
total = 0
```

```
player_win = 0
```

```
computer_win = 0
```

```

player_choice = ""
computer_choice = ""

photo = None
photoRock = None
photoPaper = None
photoScissors = None

def play(choice):
    global total, player_win, computer_win
    global player_choice, computer_choice
    global photo

    player_choice = choice

    computer_choice = random.choice(["가위", "바위", "보"])

    # 컴퓨터 이미지 출력
    if computer_choice == "가위":
        photo = photoScissors
    elif computer_choice == "바위":
        photo = photoRock
    else:
        photo = photoPaper

    computerLabel.config(image=photo)

    # 승패 판정
    if player_choice == computer_choice:
        result = "무승부!"
    elif (player_choice == "가위" and computer_choice == "보") or \
        (player_choice == "바위" and computer_choice == "가위") or \
        (player_choice == "보" and computer_choice == "바위"):
        result = "인간 승리!"
        player_win += 1
    else:
        result = "컴퓨터 승리!"
        computer_win += 1

    total += 1

    resultLabel.config(text=f"인간      :      {player_choice}      컴퓨터      :")

```

```

{computer_choice} {result}")

scoreLabel.config(text=f"총 게임 횟수 : {total} 인간 승리 : {player_win} 컴퓨터 승리 : {computer_win}")

window = Tk()
window.title("가위바위보 게임")
window.geometry("700x700")

# 이미지 불러오기
photoScissors = PhotoImage(file="./image/가위.png").subsample(4, 4)
photoRock = PhotoImage(file="./image/바위.png").subsample(4, 4)
photoPaper = PhotoImage(file="./image/보.png").subsample(4, 4)

Label(window, text="Player의 선택은??", font=("맑은 고딕", 16)).pack(pady=10)

frame = Frame(window)
frame.pack()

Button(frame, image=photoScissors, command=lambda: play("가위")) .pack(side=LEFT)
Button(frame, image=photoRock, command=lambda: play("바위")) .pack(side=LEFT)
Button(frame, image=photoPaper, command=lambda: play("보")) .pack(side=LEFT)

Label(window, text="컴퓨터는 다음을 선택하였습니다.", font=("맑은 고딕", 13)).pack(pady=10)

computerLabel = Label(window)
computerLabel.pack()

resultLabel = Label(window, font=("맑은 고딕", 12))
resultLabel.pack(pady=15)

scoreLabel = Label(window, font=("맑은 고딕", 12))
scoreLabel.pack()

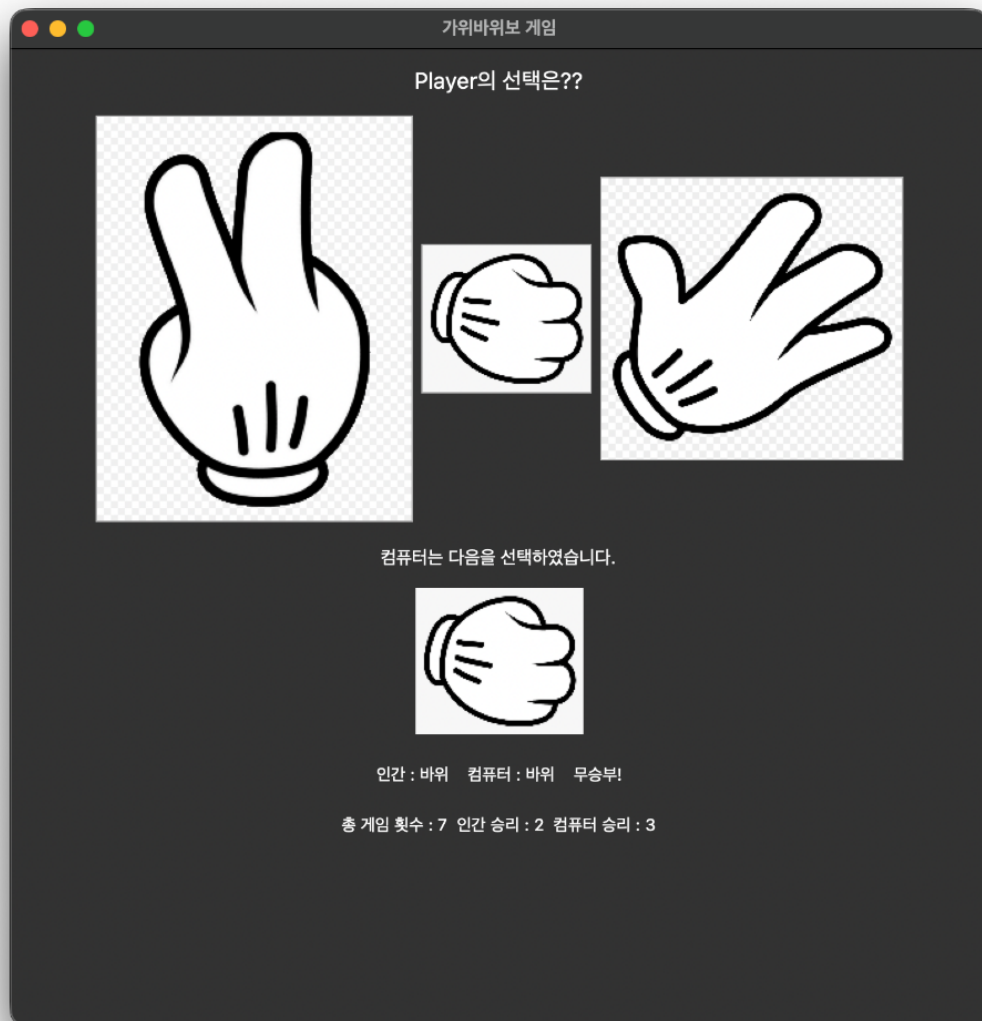
window.mainloop()

```

4. 소스코드 설명

play() 함수에서 사용자의 선택과 random.choice()를 이용한 컴퓨터의 선택을 비교하여 승패를 판정하도록 구현하였다.
computerLabel.config(image=photo)를 사용하여 컴퓨터가 선택한 이미지를 화면에 출력하도록 구현하였다.
resultLabel.config()와 scoreLabel.config()를 이용하여 게임결과와 승리 횟수를 실시간으로 갱신하도록 구현하였다.

5. 실행 결과



에셋이미지의 원본 크기가 모두 달라 약간 삐뚤립니다